



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCOM

Bases de datos

Práctica 01-Ejercicio 03

Investigación

Funes Santamaría José Roberto

Grupo: 3IV1

1.- ¿Qué es un dato, información y base de datos?

¿Qué es un dato?

“Con la palabra datos nos referimos a los hechos conocidos que se pueden grabar y que tienen un significado implícito.” (Elmasri & Navathe, 2007, p. 4).

“The collection of data, usually referred to as the database, contains information relevant to an enterprise.” (Silberschatz et al., 2019, p. 1).

Haciendo la comparación de las palabras de ambos libros podemos construir una definición de lo que son los datos, los podemos definir como los hechos que son cuantificables, que identifican características relevantes y son los elementos individuales que componen la información de una base de datos.

¿Qué es la información?

“Users of the site post varying types of information about themselves ranging from simple items such as name or date of birth, to complex posts consisting of text, images, videos, and links to other users.” (Silberschatz et al., 2019, p. 2).

Nota: en este libro los términos "datos" e "información" los trato como sinónimos. Algunos autores prefieren distinguir entre ambos, utilizando "datos" para referirse a lo que está en realidad almacenado en la base de datos e "información" para referirse al significado de esos datos como lo entiende algún usuario. (Date, 2001, p. 27)

Tomando en cuenta las palabras de los autores de ambos libros, la información es un concepto muy similar al dato pero tiene un significado, es decir, un dato puede ser, por ejemplo, algún número pero la información sería lo que nos dice ese número, ya que podría representar: edad, fechas, dinero, etc. Por lo que la información es aquello que representan los datos.

¿Qué es una base de datos?

“Un sistema de base de datos es básicamente un sistema computarizado para guardar registros; es decir, es un sistema computarizado cuya finalidad general es almacenar información y permitir a los usuarios recuperar y actualizar esa información con base en peticiones.” (Date, C. J., 2001, p. 27).

Una base de datos es una colección de datos lógicamente coherente con algún tipo de significado inherente. No es correcto denominar base de datos a un surtido aleatorio de datos. Una base de datos se diseña, construye y rellena con datos para un propósito específico. (Elmasri & Navathe, 2007, p. 4)

De acuerdo con las definiciones anteriores, podemos unir ambas para resaltar lo esencial de una base de datos: Es un almacén alojado en un servidor digital cuyos datos se relacionan entre sí dando un significado claro a su conjunto, además de que facilita la actualización, modificación y consulta de la información.

2.-¿Qué problemas del enfoque de archivos resuelve un sistema gestor y por qué surgió?

It can be seen quite clearly that there is a significant amount of duplication of data in these departments, and this is generally true of file-based systems [...] When data is isolated in separate files, it is more difficult to access data that should be available. [...] This means that changes to an existing structure are difficult to make. (Connolly & Begg, 2015, pp. 60-61)

Como lo menciona el texto citado, los sistemas basados en archivos eran bastante problemáticos ya que se encontraban aislados, generaban repetición de información y desperdicio de espacio, además era difícil realizar consultas y manipular los datos, requerían de un equipo entero de técnicos trabajando constantemente para poder funcionar e incluso podía llegar a haber errores por tipos de archivos incompatibles. Los sistemas gestores de bases de datos ayudaron a solucionar todos estos problemas al integrar todos esos datos en una sola base de datos que era mucho más fácil de manejar, ahorrando espacio, dinero y bastante trabajo, con lo que así la creación de un sistema gestor dio solución a todos los problemas anteriormente mencionados.

3.- La arquitectura ANSI-SPARC

La arquitectura ANSI-SPARC tiene sus orígenes en 1975, cuando el Comité de Planificación de Normas y Requisitos (SPARC) del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) tomó una idea ya existente que fue propuesta por el DBTG en 1971 que constaba de un esquema-subesquema para visualizar la información contenida en una base de datos; el propósito de la creación de esta arquitectura fue implementar una capa de aislamiento para los programas, debido a que estos tendían a dejar de funcionar cuando eran movidos de archivo o se modificaba su formato. Los tres niveles que componen la arquitectura ANSI-SPARC son los siguientes:

El nivel interno (también conocido como el nivel físico) es el que está más cerca del almacenamiento físico; es decir, es el que tiene que ver con la forma en que los datos están almacenados físicamente.

El nivel externo (también conocido como el nivel lógico de usuario) es el más próximo a los usuarios; es decir, el que tiene que ver con la forma en que los usuarios individuales ven los datos.

El nivel conceptual (también conocido como el nivel lógico de la comunidad, o en ocasiones sólo como el nivel lógico, sin calificar) es un nivel de indirección entre los otros dos. (Date, 2001, p. 33)

4.-Independencia de datos, lenguajes de un sistema gestor y módulos componentes.

La independencia de datos se refiere a los dos tipos de independencia: lógica y física, ambas se refieren a que los niveles pueden ser actualizados de forma aislada y que esto no represente un peligro para los demás niveles de la arquitectura. La siguiente cita nos proporciona una idea precisa de lo que es la independencia lógica de datos:

“Es la capacidad de cambiar el esquema conceptual sin tener que cambiar los esquemas externos o los programas de aplicación.” (Elmasri & Navathe, 2007, p. 32).

La independencia física se refiere a que es posible realizar modificaciones en el nivel interno sin que esto refleje una distorsión de los demás niveles, siempre y cuando la información sea la misma no haría falta modificar el nivel conceptual o el externo. La siguiente cita nos da una definición exacta de lo que significa la independencia física de datos:

“Es la capacidad de cambiar el esquema interno sin que haya que cambiar el esquema conceptual. Por tanto, tampoco es necesario cambiar los esquemas externos.” (Elmasri & Navathe, 2007, p. 33).

Son cuatro los lenguajes que integran los sistemas gestores de bases de datos, estos funcionan en conjunto para poder manipular los diferentes niveles de las bases de datos y tienen un enfoque diferente sobre el tipo de información que se manipula con ellos. A continuación, citaré una breve explicación que nos brinda una idea más precisa de la función de cada uno.

“Para especificar el esquema interno se utiliza otro lenguaje, el lenguaje de definición de almacenamiento (SDL, storage definition language).” (Elmasri & Navathe, 2007, p. 33).

“Para conseguir una arquitectura de tres esquemas real se necesita un tercer lenguaje, el lenguaje de definición de vistas (VDL, view definition language), a fin de especificar las vistas de usuario y sus mapeados al esquema conceptual” (Elmasri & Navathe, 2007, pp. 33-34).

Una vez compilados los esquemas de la base de datos y rellena ésta con datos, los usuarios deben disponer de algunos medios para manipularla. Entre las manipulaciones típicas podemos citar la recuperación, la inserción, el borrado y la modificación de datos. El DBMS proporciona un conjunto de operaciones o un lenguaje denominado lenguaje de manipulación de datos (DML, data manipulation language) para todas estas tareas. (Elmasri & Navathe, 2007, p. 34)

El DBMS tendrá un compilador DDL cuya función es procesar las sentencias DDL a fin de identificar las descripciones de las estructuras del esquema y almacenar la descripción del mismo en el catálogo del DBMS. [...] se utiliza DDL sólo para especificar el esquema conceptual. (Elmasri & Navathe, 2007, p. 33)

De acuerdo con el diagrama que muestra los módulos constituyentes de un DBMS y sus interacciones (Elmasri y Navathe, 2007, p. 37) los módulos que componen un sistema gestor de bases de datos se pueden dividir en dos grupos: interacción y funcionamiento.

-Grupo de la interacción: de forma general, en este grupo se encuentran: los diversos tipos de usuarios (casuales, paramétricos, programadores y personal DBA), dentro de este primer grupo también se encuentran los compiladores DDL, DML y los comandos DBA que son los que permiten realizar consultas.

-Grupo de funcionamiento: contiene aquellos que administran el almacenamiento de datos y las transacciones. La siguiente cita explicará de manera más clara donde se encuentra este grupo y cómo funciona.

La base de datos y el catálogo del DBMS normalmente se almacenan en el disco. El acceso al disco está principalmente controlado por el sistema operativo (SO), que planifica la entrada/salida del disco. Un módulo administrador de los datos almacenados de alto nivel del DBMS controla el acceso a la información del DBMS almacenada en el disco, sea parte de la base de datos o del catálogo. (Elmasri & Navathe, 2007, p. 36)

5.- Tipos de bases de datos: relacionales, documentales, de clave-valor, de familias de columnas, de grafos y especializadas (series de tiempo, espaciales y vectoriales).

Bases de datos relacionales:

“Una base de datos relacional es una base de datos que los usuarios perciben como un conjunto de variables de relación —es decir, varrels— o, de manera más informal, tablas.” (Date, C. J., 2001, p. 78).

Las aplicaciones son muy amplias, por ejemplo, en una base de datos relacionales podríamos acomodar la información de todos los alumnos de una escuela, la ventaja que otorgaría la base de datos relacional es que evita la repetición de información y permite relacionar tablas para obtener más información.

Bases de datos documentales:

"... a document database is able to see a structure in the aggregate [...] we can submit queries to the database based on the fields in the aggregate" (Sadalage & Fowler, 2012, p. 23).

Este tipo de base de datos se caracteriza porque es posible hacer consultas ya que como lo dice el texto citado, es capaz de reconocer estructuras interpretables en los agregados aunque impone ciertas restricciones con el tipo de información que puede albergar. Volviendo al ejemplo de los alumnos de una escuela, es posible hacer consultas, así que podríamos saber que edad tiene el alumno, cuantas materias ha reprobado, etc.

Bases de datos clave-valor:

“...in a key-value database, the aggregate is opaque to the database—just some big blob of mostly meaningless bits.” (Sadalage & Fowler, 2012, p. 23).

La información contenida puede ser de cualquier tipo, ya que como lo afirma el texto citado, la base de datos no hace distinción alguna a los “agregados opacos” y solo lo percibe como bits o información sin ninguna clase de significado, por lo que si queremos buscar información será necesario que tengamos el identificador de la información que busquemos, pero con la ventaja de que la búsqueda es muy rápida. Una aplicación corresponde al ejemplo de los alumnos de una escuela: es posible encontrar todo el archivo de un alumno simplemente con el ID pero no podríamos saber cosas más puntuales, por ejemplo, su domicilio o edad.

Bases de datos de familias de columnas:

"... the best way to think of the column-family model is as a two-level aggregate structure. As with key-value stores, the first key is often described as a row identifier [...] The difference [...] is that this row aggregate is itself formed of a map of more detailed values" (Sadalage & Fowler, 2012, p. 24).

Como lo explica la cita, este tipo de base de datos agrupa información separándola por familias de columnas, es decir, columnas con el mismo tipo de dato pero de muchas entidades, donde cada familia tiene un identificador y cada columna de esa familia posee otro, así facilitando la búsqueda. Usando el ejemplo de la escuela, por ejemplo, si la escuela quiere calcular el promedio de muchísimos alumnos, entonces esta base de datos buscaría el promedio de cada alumno (guardados todos en una sola columna) en vez de leer todas las columnas como sucede en las bases de datos relacionales.

Bases de datos de grafos:

... we have a web of information whose nodes are very small [...] With this structure, we can ask questions such as “find the books in the Databases category that are written by someone whom a friend of mine likes.” Graph databases specialize in capturing this sort of information [...] This is ideal for capturing any data consisting of complex relationships such as social networks, product preferences, or eligibility rules. The fundamental data model of a graph database is very simple: nodes connected by edges. (Sadalage & Fowler, 2012, p. 28)

Las bases de datos de grafos cambian demasiado respecto a las anteriores, pues estas se centran en la relación que guardan entre sí las entidades y como se conectan entre sí a través de las aristas. Como lo menciona el mismo texto citado, el uso de bases de datos de grafos es ampliamente usado en las sugerencias de redes sociales para conectar usuarios por medio de los nodos, que puede ser alguna publicación, amigo en común o interés particular. Este tipo de base de datos también son usadas en los servicios de Maps para sugerir las mejores rutas.

Bases de datos especializadas (espaciales):

“... se emplean bases de datos relacionales, que son adaptadas para poder almacenar datos espaciales y poder realizar operaciones sobre ellos. Los SGBD extensibles representan la última tendencia, y en ellos puede integrarse plenamente la información geográfica de forma óptima.” (Olaya, V., 2014, p. 226)

De acuerdo con el texto original, las bases de datos espaciales resultan de una necesidad: unir datos relaciones y datos espaciales. Estos datos espaciales tienen la característica de que no pueden ser guardados en tablas ni de la misma forma que los datos relaciones tradicionales. El ejemplo de aplicación de estas bases de datos se centran en registros de carácter geográfico y de puntos localizables en un espacio.

Bases de datos especializadas (vectoriales):

Liu (2024) dice que las bases de datos vectoriales se especializan en almacenar y recuperar tipos de datos no estructurados, como imágenes, audio, vídeos y contenido textual, mediante representaciones numéricas de alta dimensión conocidas como incrustaciones vectoriales.

Este tipo de bases de datos dejan de funcionar de la misma forma en que el resto lo hace, esto debido a que para buscar las similitudes entre datos no estructurados usan incrustaciones vectoriales, que son representaciones numéricas de alta dimensión, además de que poseen un diseño de almacenamiento orientado a columnas. Un ejemplo de la implementación de este tipo de base de datos es que es utilizado en el procesamiento de lenguaje natural para aplicaciones de análisis de IA.

Bases de datos especializadas (series temporales):

... son bases de datos especializadas diseñadas para gestionar datos organizados e indexados por tiempo. A diferencia de las bases de datos tradicionales, que están optimizadas para el almacenamiento de datos de uso general, las TSDB se centran en el almacenamiento, la consulta y el análisis eficientes de secuencias de puntos de datos con marca temporal. (Base de Datos de Series Temporales, 2025, párr. 8)

De forma resumida, el anterior texto citado define a las bases de datos de series temporales como especializadas en consultas basadas en marcas de tiempo, lo que las hace especialmente útiles si es que se necesita consultar un historial de eventos o analizar tendencias. Un ejemplo de su gran utilidad práctica es que este tipo de bases de datos son las usadas en las bolsas financieras para el análisis de los mercados, toma de decisiones y gestión de riesgos basados en los datos registrados por estas bases de datos.

6.-Clasificación de los sistemas gestores: por modelo de datos, por número de usuarios, por número de sitios, por propósito y por licencia.

“Los DBMSs se pueden clasificar basándose en el modelo de datos: relacional, objeto, objeto-relacional, jerárquico, de red, y otros.” (Elmasri & Navathe, 2007, p. 44).

“Los sistemas de un solo usuario sólo soportan un usuario al mismo tiempo y se utilizan principalmente con los PCs. Los sistemas multiusuario, que incluyen la mayoría de los DBMSs, soportan varios usuarios simultáneamente.” (Elmasri & Navathe, 2007, p. 44).

Se clasifican también según el número de sitios en el que se ha publicado y en esta clasificación existen diferentes tipos, a continuación, se enlistan de forma resumida:

- Centralizados: son bases de datos que se encuentran alojados en una sola computadora aunque pueden trabajar en ella varios usuarios.

- Distribuidos: son aquellas que se encuentran alojadas en varios sitios y están conectados por una red de computadoras.

- Homogéneas: Usan el mismo software en varios sitios y se caracteriza por tener sub-bases de datos.

- Federadas: Son bases de datos que alojan bases de datos que tienen cierto grado de autonomía, actúan como anfitrión.

La clasificación de los SGBD según su propósito engloba a dos grupos: de propósito general y especial.

- Especial: Son aquellos SGBD que priorizan el rendimiento y fueron diseñados para cumplir una tarea en específico y que no están diseñados para hacer alguna otra función.

- General: Como su nombre lo indica, pueden cumplir satisfactoriamente el propósito de guardar información y hacer consultas como la mayoría de los SGBD.

Clasificación según las licencias: Esta clasificación se refiere a la forma en que los SGBD son puestos a la venta, dentro de esta categoría podemos resaltar tres grupos:

- Licencia individual

- Licencia modular

- Licencia para empresas

7.-Bases de datos en flujos de trabajo de inteligencia artificial: qué papel juegan en el almacenamiento de conjuntos de entrenamiento, en la recuperación de información y en los sistemas de búsqueda por similitud.

The system also generates data to record users' behaviors, such as clicking, choosing a suggestion, scrolling, zooming, ignoring a pop-up, or spending an unusual amount of time on certain pages. [...] There are also internal databases, generated by various services and enterprise applications in a company. These databases manage their assets such as inventory, customer relationship, users, and more. This kind of data can be used by ML models directly or by various components of an ML system. (Huyen, 2022, p. 73)

El texto citado explica brevemente el papel de la IA en los flujos de trabajo de los SGBD, en el ejemplo dado en el libro, la IA se centra en la recolección de información, por ejemplo, interacciones de usuarios y estos datos son usados para entrenar algoritmo de recomendación mediante sugerencias y búsqueda de datos NoSQL por medio de la técnica antes mencionada de “incrustaciones vectoriales” para recuperar información y generar metadatos.

Referencias bibliográficas

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5.^a ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Kroth, H. & Sudarshan, S. (2019). *Fundamentos de bases de datos* (7.^a ed.). McGrawHill.
- Date, C. J. (2001). *Introducción a los sistemas de bases de datos* (7.^a ed.). Pearson.
- Conolly, T., & Begg, C. (2015). *Database Systems A Practical Approach to Design, Implementation and Management* (6.^a ed.). Pearson.
- Sadalage, P., & Fowler, M. (2012). *NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence*. Addison-Wesley.
- Olaya, V. (2014). *Sistemas de Información Geográfica*. Autoedición.
- Liu, F. (2025, 01 de mayo). *¿Qué es una base de datos vectorial y cómo funciona? Implementación, optimización y escalado para aplicaciones de producción*. Zilliz. [¿Qué es una base de datos vectorial y cómo funciona? - Zilliz Learn](#)
- Base de Datos de Series Temporales (TSDB): Una guía con ejemplos (2025, 21 de febrero). Datacamp. [Base de Datos de Series Temporales \(TSDB\): Una guía con ejemplos | DataCamp](#)
- Huyen, C. (2022). *Designing Machine Learning Systems*. O'Reilly